

페인포인트 분석 — PoC 청사진

R&D 연구개발군 · 시스템 이슈 분석 엔지니어 · 도구 3개

기본 정보

- 직군 : rd
- 직무 : 시스템 이슈 분석 엔지니어
- 추가 컨텍스트 : LG에너지솔루션 ESS 분석파트
- 트랙 : 심화 1박2일
- 작성일 : 2026-08-26

0. 코치와의 대화 요약

코치

안녕하세요. 민트베어 코칭입니다.

본격적으로 시작하기 전에 한 가지 — 실제 사내 데이터·고객 정보·실제 성명은 입력하지 않으셔도 됩니다. '주 30건', 'A 시스템', '특정 설비' 처럼 일반화된 표현이면 충분합니다.

LG에너지솔루션 ESS 분석파트에서 시스템 이슈를 분석하시는 분이군요. 현장에서 다루는 문제가 꽤 다양하고 복잡할 것 같습니다.

업무를 좀 더 구체적으로 파악하기 위해 4가지 영역으로 나눠서 여쭙볼게요. 각 영역에 해당하는 업무를 떠올려보시면서 답해주세요.

① 매일·매주 반복하는 정형화된 작업

예: 이슈 로그 취합, 일일 현황 리포트 작성, 데이터 정리

② 판단·검토가 필요한 작업

예: 이슈 원인 분석, 심각도 분류, 대응 우선순위 결정

③ 정보를 찾거나 모으는 작업

예: 과거 유사 이슈 케이스 검색, 규격서·매뉴얼 확인

④ 다른 사람에게 전달·설명하는 작업

예: 분석 결과 보고서 작성, 관련 부서 공유 메일

나

② 이슈 원인을 분석하고 심각도를 판단합니다, ④ 분석 결과를 보고서나 메일로 전달합니다, ③ 과거 유사 케이스나 기술 문서를 찾아봅니다, 진단 발생 시 심층 분석이 필요한 건에 대해 CS부서로부터 의뢰받아 Cloud나 Local기반으로 시스템, BMS(Battery Management System)의 Log Data를 취득하여 분석합니다.

코치

좋습니다! ESS 시스템의 BMS 로그 분석부터 보고서 전달까지 꽤 넓은 범위를 담당하고 계시네요.

말씀해주신 내용을 정리해보면 이렇게 됩니다.

영역 · 업무

- ① 반복 정형 · 로그 데이터 취득 (Cloud/Local)
- ② 판단·검토 · 이슈 원인 분석, 심각도 판단
- ③ 정보 탐색 · 과거 유사 케이스 검색, 기술 문서 확인
- ④ 전달·설명 · 분석 결과 보고서 작성, CS 부서 회신 메일

이 중에서 가장 시간이 많이 걸리거나, 반복적으로 부담이 되는 작업은 어떤 건가요?

나

BMS 로그 데이터 취득 및 전처리, 과거 유사 케이스·기술 문서 검색, 분석 결과 보고서·메일 작성, 이슈 원인 분석 및 심각도 판단

코치

네 가지 모두 부담이 되시는군요. 충분히 이해됩니다. 이제 이 중에서 AI PoC 하나를 집중해서 만들 타깃을 골라볼게요.

각각 어떤 느낌인지 조금 더 설명 드리면:

- 로그 취득·전처리 — 반복적이고 시간 소모적. 자동화 효과가 명확.
- 유사 케이스·문서 검색 — 매번 찾는 시간이 아깝고, 놓치면 분석 품질에 영향.
- 보고서·메일 작성 — 분석 후 또 시간을 써야 하는 이중 부담.
- 원인 분석·심각도 판단 — 가장 고도의 판단이 필요하지만, AI 보조로 속도를 높일 여지.

나

이슈 원인 분석과 심각도 판단 과정과 보고서 작성은 상호 보완적인 개념이고 반자동으로 수행해야함. 이 두 업무에 사람이 분석의 방향성, 원인의 확정 혹은 재판정, 심각도 판정 리뷰등을 지속 수행하고 이를 통해 분석 결과 초안은 자동으로 발행되는게 매끄러움

코치

정확히 짚으셨습니다. "사람이 핵심 판단을 하되, AI가 분석 초안을 자동 생성" 하는 반자동 워크플로우군요. 이게 가장 현실적이고 안전한 구조입니다.

조금 더 구체적으로 파악하기 위해 몇 가지 여쭙볼게요.

나

주 2~3건, 3~8시간 (반나절 이상)

코치

감사합니다. 꽤 묵직한 작업이네요.

정리하면:

- 빈도 : 주 2~3건
- 1회 소요 : 3~8시간 (평균 잡으면 약 5~6시간)
- 주간 누적 : 약 10~18시간

이제 데이터와 도구 쪽을 확인할게요.

여기서부터는 데이터의 종류와 형태만 알려주시면 됩니다. 실제 수치·파일명·시스템명은 일반화된 표현으로 부탁드립니다.

[질문 1] 분석할 때 주로 입력으로 사용하는 데이터는 어떤 형태인가요? (여러 개 골라도 됩니다)

[질문 2] 지금 이 업무에 실제로 쓰는 도구는 무엇인가요? (여러 개 골라도 됩니다)

나

BMS 로그 파일 (CSV·텍스트 형태), CS 부서에서 받은 이슈 의뢰서·메일 텍스트, 엑셀 / Python 등으로 직접 로그 분석, 메일 (이슈 의뢰 수신·결과 발송), 과거 분석 보고서(PPTX와 HTML)

코치

완벽합니다. 실무 흐름이 선명하게 그려지네요.

정리하면:

구분 · 내용

입력 데이터 · BMS 로그(CSV·텍스트), 이슈 의뢰서·메일 텍스트

분석 도구 · 엑셀, Python

참조 자료 · 과거 분석 보고서(PPTX·HTML)

결과 전달 · 메일

마지막으로 한 가지만 더 확인할게요.

[질문] 현재 분석 1건을 처리할 때, 어느 단계에서 시간이 가장 많이 걸리나요? (여러 개 골라도 됩니다)

나

원인 가설 수립 및 검증, 분석 결과 보고서·메일 초안 작성, 로그 데이터 파악 및 이상 구간 식별

코치

핵심이 명확해졌습니다. 이제 PoC 기획을 완성할 충분한 정보가 모였습니다.

페인포인트 발굴 완료

다음 화면에서 적합 트랙 표를 참고해 결과물을 1~5개 선택해주세요. 추천 트랙이 자동 선택되어 있습니다.

한 가지 추가로 — Build 트랙으로 이동해 PoC를 만드실 때, 실제 BMS 로그 파일이나 실제 보고서는 업로드하지 마세요. 샘플 형태의 가상 데이터로도 기능 검증에는 충분합니다. 실제 데이터 검증은 사내 보안 절차를 거친 환경에서 수행해주세요.

1. 페인포인트 — 구조화

항목 · 내용

핵심 작업 · CS 의뢰 기반 ESS BMS 이슈 분석 → 원인 판정 → 보고서 초안 작성

반복 빈도 · 주 2~3건

1회 소요 시간 · 3~8시간 (평균 약 5~6시간)

주간 누적 시간 · 약 10~18시간

비효율 지점 · 로그 이상 구간 식별 → 가설 수립 → 보고서 초안까지 전 과정을 사람이 처음부터 수작업으로 수행

부담 요인 · 실수 리스크 — 이상 구간 누락 또는 원인 가설 방향 오설정 시 분석 전체를 재수행해야 하는 위험

2. 에이전트 전략

AI가 수행하는 핵심 역할은 세 가지입니다. ① BMS 로그(CSV)에서 이상 구간을 자동 식별하고 패턴을 요약, ② 과거 유사 보고서(PPTX·HTML)를 참조해 원인 가설 2~3개를 초안으로 생성, ③ 가설·심각도 초안을 포함한 보고서 초안을 자동 작성합니다. (예시) 사용자가 'BMS 로그 파일 + 이슈 의뢰 메일 텍스트'를 입력하면, (예시) AI가 '이상 구간 타임스탬프 목록 + 원인 가설 2~3개 + 심각도 초안(상/중/하) + 보고서 초안'을 돌려줍니다. 사람은 가설의 방향성 확정·심각도 최종 판정·보고서 검토만 수행하면 되므로, 14시간 워크숍 안에서 "입력 → AI 초안 → 사람 검토" 단일 흐름으로 작동하는 Build 앱으로 구현 가능합니다.

3. 워크플로우 — AI 개입 지점

단계 1. ** —

· 인간 작업 :

- AI 개입 : 없음
- AI 비중 : 0%

단계 2. 이슈 의뢰 수신 및 입력** — CS 부서 메일에서 이슈 내용을 복사해 앱에 붙여넣기

- 인간 작업 : 메일에서 이슈 설명 텍스트 복사 → 앱 입력창에 붙여넣기
- AI 개입 : 보조
- AI 비중 : 20%
- AI 작업 상세 : 의뢰 텍스트 → 이슈 유형·설비 정보·발생 시점 자동 추출 및 구조화

단계 3. BMS 로그 업로드 및 이상 구간 식별** — CSV 로그 파일을 앱에 업로드하면 AI가 이상 구간을 자동 탐지

- 인간 작업 : 로그 CSV 파일 업로드
- AI 개입 : 핵심
- AI 비중 : 75%
- AI 작업 상세 : 로그 CSV 텍스트 → 수치 급변·임계값 초과·패턴 이탈 구간 목록(타임스탬프 + 이상 값 + 정상 범위 대비 편차) 출력

단계 4. 원인 가설 초안 생성** — 이상 구간 패턴 + 과거 유사 케이스 참조 → 원인 가설 2~3개 자동 생성

- 인간 작업 : 없음 (AI 자동 처리)
- AI 개입 : 핵심
- AI 비중 : 80%
- AI 작업 상세 : 이상 구간 요약 + 과거 보고서 패턴 → "가설 A : [원인], 가설 B : [원인], 가설 C : [원인]" 형태로 각 가설 별 근거 한 줄 포함 출력

단계 5. 사람 검토 — 가설 방향 확정** - 엔지니어가 AI 가설을 검토하고 유력 가설을 선택·수정

- 인간 작업 : 가설 목록 검토 → 유력 가설 선택 또는 직접 수정 입력
- AI 개입 : 없음
- AI 비중 : 0%

단계 6. 심각도 초안 판정 및 검토** — AI가 선택된 가설 기반으로 심각도 초안 제시, 엔지니어가 최종 확정

- 인간 작업 : AI 심각도 초안 검토 → 최종 판정 확정
- AI 개입 : 핵심
- AI 비중 : 60%
- AI 작업 상세 : 확정 가설 + 이상 구간 규모 → 심각도(상/중/하) + 판정 근거 2줄 출력, 사람이 최종 승인

단계 7. 보고서·메일 초안 자동 생성** — 앞 단계 결과를 종합해 보고서 초안과 CS 회신 메일 초안을 자동 생성

- 인간 작업 : 초안 검토 → 수정 후 발송
- AI 개입 : 핵심
- AI 비중 : 80%
- AI 작업 상세 : 이슈 요약 + 확정 원인 + 심각도 + 대응 권고 → 보고서 본문 초안(섹션별) + CS 회신 메일 초안 동시 출력

4. 기대 효과 — 정량화

지표 · 현재 · AI 도입 후 · 개선폭

1회 소요 시간 · 평균 5~6시간 · 약 2~3시간 · 약 -50%

주간 누적 · 약 10~18시간 · 약 4~9시간 · 약 -6~9시간

월 환산 · 약 40~72시간 · 약 16~36시간 · 약 -24~36시간

5. 적합 트랙 — 자동 판단

오늘 우선 트랙 — Build (CSV·텍스트 입력 → AI 이상 구간 식별·가설·보고서 초안 출력의 단일 흐름에 최적, 비개발자도 구현 가능)

트랙 · 적합도 · 이유

Canvas · 부적합 · 매번 다른 로그·이슈를 처리해야 하므로 일회성 문서 생성 도구와 맞지 않음

Build · 추천 · CSV·텍스트 입력 → AI 이상 구간 식별·가설·보고서 초안 출력의 단일 흐름에 최적, 비개발자도 구현 가능

Gems · 가능 · 분석 방향 논의용 챗봇으로 활용 가능하나, 구조화된 초안 출력에는 Build가 더 적합

Artifacts · 부적합 · LLM 추론(가설 생성·보고서 초안)이 핵심인 작업이므로 클라이언트 사이드 React만 실행되는 Artifacts 부적합

Cowork · 가능 · 단단계 워크플로우 자동화에 적합하나, 오늘 워크숍 범위에서는 Build로 핵심 기능 먼저 검증 후 확장 권장

6. Build 시작 프롬프트

① 앱 이름: ESS BMS 이슈 분석봇

② 한 줄 설명: ESS 시스템 이슈 분석 엔지니어가 BMS 로그와 CS 의뢰 내용을 붙여넣으면 이상 구간 식별·원인 가설·보고서 초안을 2시간 안에 확보할 수 있게 도와주는 앱

③ 입력 영역

필드 1 — CS 이슈 의뢰 내용

타입: 긴 텍스트 (붙여넣기)

예시값: "2024년 6월 3일 현장 ESS 랙 #3에서 과전압 경보 발생. 운영자 보고에 따르면 오전 10시 32분경 BMS 알람 후 자동 차단됨. 해당 랙 최근 3개월간 동일 증상 2회 이력 있음."

필드 2 — BMS 로그 데이터 (CSV 전체 또는 핵심 구간 붙여넣기)

타입: 긴 텍스트 (CSV 형식 텍스트 붙여넣기)

예시값: timestamp, voltage_V, current_A, temp_C, soc_pct, alarm_code

2024-06-03 10:30:01, 3.61, 12.3, 28.1, 81, 0

2024-06-03 10:31:45, 3.74, 13.8, 29.4, 83, 0

2024-06-03 10:32:11, 3.91, 15.2, 31.7, 87, OV001

2024-06-03 10:32:13, 3.95, 15.6, 32.1, 88, OV001

필드 3 — 참고할 과거 유사 케이스 또는 추가 맥락 (선택)

타입: 짧은 텍스트

예시값: "유사 케이스: 2024년 3월 동일 모델 랙 #1 과전압, 원인은 BMS 셀 밸런싱 로직 오작동으로 판정. 심각도 '중' 처리."

④ 처리 로직

페르소나: LG에너지솔루션 ESS BMS 분석 전문 엔지니어로서 데이터 기반의 엄격하고 간결한 판단을 내린다.

단계 1 — CS 의뢰 텍스트에서 발생 일시·증상·이력 등 핵심 정보를 구조화해 요약한다.

단계 2 — BMS 로그 CSV를 시계열로 분석해 이상 수치 구간(타임스탬프·이상 파라미터·알람 코드)을 탐지하고 패턴을 정리한다.

단계 3 — 이상 구간 패턴과 입력된 과거 유사 케이스를 교차 참조해 원인 가설 2~3개를 근거와 함께 작성한다.

단계 4 — 각 가설의 심각도 초안(상/중/하)을 판정 근거와 함께 제시한다.

단계 5 — 위 결과를 종합해 보고서 초안과 CS 회신 메일 초안을 자동 생성한다.

⑤ 출력 형식

[이슈 요약] 3~5문장 구조화 텍스트

[이상 구간 목록] 타임스탬프 / 이상 파라미터 / 알람 코드 / 이상 수준 4열 표

[원인 가설] 가설명 / 근거 / 심각도 초안(상·중·하) 3열 표, 2~3행

[보고서 초안] 제목·발생 개요·이상 구간·원인 가설·조치 권고 5개 항목 텍스트

[CS 회신 메일 초안] 수신·제목·본문 형식 텍스트

전체 결과 영역 하단에 복사 버튼 배치. 빈 섹션 출력 절대 금지.

⑥ 예시 시나리오

(입력)

CS 의뢰: "현장 ESS 랙 #3 과전압 경보 발생, 오전 10시 32분 자동 차단, 최근 3개월 2회 동일 이력"

BMS 로그: timestamp~alarm_code 컬럼 포함 CSV, 10:32:11 이후 OV001 연속 발생

참고 케이스: "2024년 3월 랙 #1 동일 증상, 셀 밸런싱 로직 오작동 판정, 심각도 중"

[출력]

[이슈 요약] 2024년 6월 3일 10시 32분 ESS 랙 #3에서 과전압 경보(OV001) 발생 후 자동 차단. 전압·전류·온도 동시 급등 패턴 확인. 최근 3개월 내 2회 반복 이력으로 구조적 원인 가능성 높음.

[이상 구간 표] 10:32:11~10:32:13 / 전압 3.91→3.95V, 전류 15.2A / OV001 / 고위험

[원인 가설 표] ① 셀 밸런싱 로직 오작동 / 반복 이력 + 유사 케이스 일치 / 심각도 상 ② 충전 제어 파라미터 설정 오류 / 급격한 전압 상승 곡선 / 심각도 중 ③ 셀 열화 진행 / 온도 동반 상승 / 심각도 중

[보고서 초안 및 CS 회신 메일 초안] 자동 생성

④ 디자인 가이드

포인트 컬러 LG Red #A50034 — 버튼·섹션 제목·이상 구간 강조 표시에 적용. 배경 흰색, 텍스트 다크그레이 기반 미니멀 레이아웃. 출력 결과 전체를 하나의 카드 영역으로 묶고 우측 상단에 "전체 복사" 버튼 고정 배치.

⑤ 예외·예외

CS 의뢰 내용이 비어 있으면: "CS 이슈 의뢰 내용을 붙여넣어 주세요. 발생 일시·증상·이력 정보가 있으면 분석 정확도가 높아집니다."

BMS 로그가 비어 있으면: "BMS 로그 CSV 데이터를 붙여넣어 주세요. 최소 timestamp-voltage-alarm_code 컬럼이 포함되어야 이상 구간을 탐지할 수 있습니다."

입력 텍스트가 각 필드당 30자 미만이면: "입력 내용이 너무 짧습니다. 실제 로그 데이터나 의뢰 내용을 더 붙여넣어 주시면 정확한 분석 초안을 드릴 수 있습니다."

7. Gems 페르소나 프롬프트

① Gem 이름

[시스템 이슈 분석 엔지니어] ESS BMS 이슈 분석 파트너

② 페르소나

ESS BMS 이슈 분석 10년차 시니어 엔지니어. 전문 분야는 **① BMS 로그 이상 구간 패턴 분석**, **② 원인 가설 수립 및 유사 케이스 비교**, **③ 기술 보고서·CS 회신 초안 작성**. 말투는 "군더더기 없이, 근거 먼저, 다음 할 일 한 줄로" 마무리하는 실무형.

③ 핵심 역할

이 봇은 **"BMS 로그 텍스트 + CS 의뢰 내용을 입력받아, 이상 구간 요약 → 원인 가설 2~3개 → 심각도 초안 → 보고서·메일 초안"을 순서대로 생성하는 것**만 한다.

④ 답변 원칙

- **근거 우선**: 이상 구간 판단 및 가설 제시 시 반드시 로그의 어느 구간·수치를 근거로 삼았는지 명시한다.
- **불확실하면 명시**: 로그 정보가 불충분하거나 유사 케이스와 패턴이 맞지 않으면 "판단 불가 — 추가 확인 필요 항목: 000"로 솔직하게 안내한다.
- **엔지니어가 최종 판정**: 가설 방향 확정·심각도 최종 결정·보고서 최종 검토는 반드시 엔지니어가 수행함을 매 답변 끝에 상기시킨다.

⑤ 답변 형식

- > **[핵심 답변]** 이상 구간·가설·심각도를 2~3문장으로 압축 요약
- > **[근거 / 상세]** 로그 타임스탬프·수치·유사 케이스 패턴 등 항목별 정리 (번호 목록)
- > **[다음 단계]** 엔지니어가 지금 바로 해야 할 행동 1줄

⑥ 다루지 않는 영역

1. ****보안·기밀****: 고객사 명칭·설치 사이트 위치 등 외부 유출 민감 정보가 포함된 분석 요청은 정보를 제거하고 재입력하도록 안내 후 거절한다.
2. ****BMS·ESS 범위 외 기술 자문****: 전력망 설계·셀 화학 조성·인증 규격 해석 등 본 분석 업무 범위를 벗어난 질문은 답하지 않는다.
3. ****최종 판정·공식 서명****: 심각도 최종 결정, 고객사 공식 발송용 보고서 확정본 작성은 붓이 수행하지 않으며, 반드시 담당 엔지니어가 검토·확정해야 함을 안내한다.

⑦ 대화 예시

****[사용자 입력]****

> CS 의뢰 내용: "2025-04-10 오전 11시경 ESS 랙 3번에서 과전압 보호 동작 발생. 충전 중 BMS 알람 후 시스템 정지. 재기동 후 현재는 정상 동작 중."

>

> BMS 로그 (텍스트 발체):

> 10:58:02, Cell_V_max=3.721V, Cell_V_min=3.698V, SOC=97.3%, Temp_avg=34.2°C, Status=Charging

> 10:58:47, Cell_V_max=3.891V, Cell_V_min=3.701V, SOC=98.1%, Temp_avg=34.5°C, Status=Charging

> 10:59:03, Cell_V_max=4.012V, Cell_V_min=3.702V, SOC=98.4%, Temp_avg=34.6°C, ****OVP_Alarm=TRUE****, Status=Fault

> 10:59:05, Status=Shutdown

****[붓 답변]****

****[핵심 답변]****

10:58:47~10:59:03 구간(약 16초)에서 특정 셀의 전압이 3.891V → 4.012V로 급등하며 OVP(과전압 보호) 알람이 트리거되었습니다. Cell_V_min은 동일 구간 정상 범위를 유지하고 있어 ****셀 간 전압 불균형(셀 밸런싱 이상)****이 주요 가설로 유력합니다. 온도 이상은 관찰되지 않아 열 관련 원인은 현재 낮은 우선순위입니다.

****[근거 / 상세]****

****① 이상 구간 타임스탬프****

- ****10:58:47**** — Cell_V_max 3.891V (정상 상한 기준 초과 전조), Cell_V_min 3.701V → 셀 간 편차 ****0.190V**** 발생

- ****10:59:03**** — Cell_V_max 4.012V, OVP_Alarm=TRUE, 16초 만에 0.121V 추가 급등

- ****10:59:05**** — 시스템 Shutdown

****② 원인 가설 (2~3개)****

| 순위 | 가설 | 근거 | 추가 확인 항목 |

|-----|-----|-----|-----|

| 1순위 | ****셀 밸런싱 회로 이상**** — 특정 셀 과충전 방지 실패 | Cell_V_max만 급등, Cell_V_min은 정상 유지 | 해당 랙 셀별 전압 이력 및 밸런싱 회로 점검 이력 |

| 2순위 | ****SOC 추정 오류**** — 실제 SOC가 BMS 추정치보다 높아 충전 컷오프 지연 | SOC 97.3% 시점 이미 Cell_V_max 상승 시작 | SOC 보정 파라미터 및 최근 캘리브레이션 이력 |

| 3순위 | ****충전기 전압 제어 오류**** — 외부 충전기가 BMS 요청 전압 초과 출력 | 로그만으로는 충전기 측 데이터 부재, 낮은 확신 | 동 시간 대 충전기 출력 전압 로그 확보 필요 |

****③ 심각도 초안****

- ****중(Medium)**** — OVP 보호 동작이 정상 작동하여 Shutdown 완료, 재기동 후 정상 복귀. 단, 밸런싱 이상이 원인으로 확정될 경우 반복 발생 가능성 있으므로 ****"중→상" 상향 검토 필요****.

****④ 보고서 초안 (CS 회신용)****

> ****현상****: 2025-04-10 10:59:03, ESS 랙 3번 BMS OVP 알람 발생 → 시스템 Shutdown

> ****추정 원인****: 셀 밸런싱 이상으로 인한 특정 셀 과전압 (셀 간 전압 편차 최대 0.310V 관찰)

> ****조치 방향****: ① 해당 랙 셀별 전압 분포 정밀 점검 ② 밸런싱 회로 기능 검증 ③ SOC 추정 파라미터 검토

> ****심각도 초안****: 중 (최종 판정은 엔지니어 확정 필요)

****[다음 단계]****

위 3개 가설 중 유력 가설을 선택하거나 수정해서 입력해 주시면, 선택된 가설 기반으로 ****심각도 최종 초안 및 고객사 발송용 보고서 본문****을 바로 생성해 드리겠습니다.

* 심각도 최종 판정 및 보고서 공식 발송 전 반드시 담당 엔지니어의 검토·확정이 필요합니다.*

8. Cowork 워크플로우 프롬프트

ESS BMS 이슈 분석 자동화 워크플로우 설계 요청

① 워크플로우 이름

****[시스템 이슈 분석 엔지니어] ESS BMS CS 이슈 분석 및 보고서 자동 초안****

② 한 줄 목적

CS 의뢰 기반 BMS 이슈 분석을 담당하는 엔지니어가 건당 평균 5~6시간 → 2~3시간으로 줄이기 위한 워크플로우

③ 반복 주기

****주 2~3회****, CS 부서 이슈 의뢰 메일 도착 시 ****수동 실행****
(트리거: 엔지니어가 의뢰 메일 확인 후 앱에 직접 접속하여 시작)

④ 작업 단계

| 단계 | 이름 | 한 줄 설명 | 사용 도구 | 사람 검토 |

|-----|-----|-----|-----|-----|

| 1 | 이슈 의뢰 내용 입력 | CS 부서 메일에서 이슈 설명 텍스트를 복사해 앱 입력창에 붙여넣기 | 직접 입력 | — |

| 2 | BMS 로그 업로드 및 이상 구간 자동 식별 | CSV 로그 파일을 업로드하면 AI가 이상 타임스탬프·패턴을 자동 탐지·요약 | Skills | — |

| 3 | 원인 가설 초안 자동 생성 | 이상 구간 패턴과 과거 유사 케이스를 참조해 원인 가설 2~3개를 자동 생성 | Skills / Connectors(Drive — 과거 보고서 PPTX·HTML 참조) | — |

| 4 | ****[사람 검토] 가설 방향 확정 및 심각도 판정**** | 엔지니어가 AI 가설 목록을 검토하고 유력 가설 선택·수정, AI 심각도 초안(상/중/하) 최종 확정 | 직접 입력 | 필수 |

| 5 | 보고서 및 CS 회신 메일 초안 자동 생성 | 확정된 가설·심각도를 바탕으로 분석 보고서 초안과 CS 회신 메일 초안을 자동 작성 | Skills / Connectors(Gmail 초안 저장·Drive 파일 저장) | — |

| 6 | 초안 검토 후 최종 발송 | 엔지니어가 보고서·메일 초안을 최종 검토·수정 후 발송 | Connectors(Gmail) / 직접 입력 | 권장 |

> 사내 ERP·기간제 연동(예: 이슈 티켓 자동 등록)은 ****[IT 협의 후 단계]****로 별도 진행

⑤ 사람 검토 체크포인트

- ****4단계 (필수):**** AI가 제시한 원인 가설 2~3개 중 방향이 맞는지 확인 — 누락된 원인 가능성·가설 오설정 여부·심각도 등급(상/중/하) 적절성을 엔지니어가 직접 판단 후 확정 입력

- **6단계 (권장):** 보고서 초안의 기술 표현 정확성·CS 회신 메일의 어조·민감 정보 포함 여부 최종 확인

⑥ 산출물 저장

산출물	저장 위치
이상 구간 타임스탬프 목록 + 패턴 요약	Connectors(Drive — 분석 폴더 자동 저장)
원인 가설 초안 2~3개 + 심각도 초안	Connectors(Drive — 동일 폴더)
최종 분석 보고서 초안	Connectors(Drive — 보고서 파일)
CS 회신 메일 초안	Connectors(Gmail — 임시 저장)

⑦ 입출력 예시

****입력 (1단계):****

> "셀 #14 과전압 알람 반복 발생, 충전 중 BMS 보호 동작 3회 / 첨부 CSV: 2025-06-BMS-log.csv"

****산출물 (5단계 출력):****

> 이상 구간 타임스탬프 목록(14:32~14:47 외 2건) + 원인 가설 ①셀 불균형 ②냉각 이상 ③BMS 파라미터 오설정 + 심각도 초안(상) + 보고서 초안 3페이지 + CS 회신 메일 초안 1건

⑧ 첫 실행 가이드 — 미니 버전 (워크숍 검증용)

****목표:**** 전체 흐름을 14분 안에 한 번 돌려보기

1. ****(1단계)**** 실제 CS 메일 1건의 이슈 설명 텍스트만 복사해 입력창에 붙여넣기
2. ****(2단계)**** 로그 CSV에서 ****처음 200행만 잘라낸 샘플 파일****을 업로드 → AI 이상 구간 탐지 결과 확인
3. ****(4단계 — 검토)**** AI가 제시한 가설 1~2개를 보고 방향이 맞는지 엔지니어가 직접 판단·선택
4. ****(5단계)**** 선택된 가설 기반으로 보고서 초안 1페이지 생성 확인

> 미니 버전 성공 기준: "AI가 이상 구간을 놓치지 않았는가?" + "가설 방향이 엔지니어 직관과 크게 어긋나지 않는가?" 두 가지만 확인하면 충분합니다.

생성 도구 : LG 인화원 × 민트베어 — 본인 PoC 시드 코칭

LG 인화원 2026 AI Agent 캠프 사전 워크숍 도구